

# 一九九五年考研数学试卷五真题

## 一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1+x}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a t e^t dt$ , 则常数  $a$  等于 \_\_\_\_\_.
2. 设  $z = xy f\left(\frac{y}{x}\right)$ ,  $f(u)$  可导, 则  $xz'_x + yz'_y =$  \_\_\_\_\_.
3. 设  $f'(\ln x) = 1 + x$ , 则  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.
4. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ ,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵, 则  $(A^*)^{-1} =$  \_\_\_\_\_.
5. 设  $X$  是一个随机变量, 其概率密度为  $f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$  则方差  $DX =$  \_\_\_\_\_.

## 二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设  $f(x)$  为可导函数, 且满足条件  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$ , 则曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线斜率为..... ( )  
(A) 2. (B) -1. (C)  $\frac{1}{2}$ . (D) -2.
2. 下列广义积分发散的是..... ( )  
(A)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ . (B)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ .  
(C)  $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ . (D)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$ .
3. 设  $n$  维行向量  $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2}\right)$ , 矩阵  $A = E - \alpha^T \alpha$ ,  $B = E + 2\alpha^T \alpha$ , 其中  $E$  为  $n$  阶单位矩阵, 则  $AB$  等于..... ( )  
(A)  $O$ . (B)  $-E$ . (C)  $E$ . (D)  $E + \alpha^T \alpha$ .
4. 设矩阵  $A_{m \times n}$  的秩为  $r(A) = m < n$ ,  $E_m$  为  $m$  阶单位矩阵, 下述结论中正确的是..... ( )  
(A)  $A$  的任意  $m$  个列向量必线性无关.  
(B)  $A$  的任意一个  $m$  阶子式不等于零.  
(C) 非齐次线性方程组  $Ax = b$  一定有无穷多组解.  
(D)  $A$  通过初等行变换, 必可以化为  $(E_m, 0)$  的形式.

5. 设随机变量  $X$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 则随  $\sigma$  的增大, 概率  $P\{|X - \mu| < \sigma\}$  ( )  
 (A) 单调增大. (B) 单调减少. (C) 保持不变. (D) 增减不定.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}, \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

四、(本题满分 6 分)

$$\text{求不定积分 } \int (\arcsin x)^2 dx.$$

五、(本题满分 7 分)

设  $f(x), g(x)$  在区间  $[-a, a] (a > 0)$  上连续,  $g(x)$  为偶函数, 且  $f(x)$  满足条件  $f(x) + f(-x) = A$  ( $A$  为常数).

$$(I) \text{ 证明 } \int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx;$$

$$(II) \text{ 利用 (I) 的结论计算定积分 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx.$$

六、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为  $Q = Q(P)$ , 收益函数为  $R = PQ$ , 其中  $P$  为产品价格,  $Q$  为需求量 (产品的产量),  $Q(P)$  为单调减函数. 如果当价格为  $P_0$ , 对应产量为  $Q_0$  时, 边际收益  $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$ , 收益对价格的边际效应  $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$ , 需求对价格的弹性  $E_P = b > 1$ . 求  $P_0$  和  $Q_0$ .

七、(本题满分 5 分)

设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 证明: 在  $(a, b)$  内至少存在一点  $\xi$ , 使得

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

八、(本题满分 9 分)

求二元函数  $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$  在由直线  $x + y = 6$ ,  $x$  轴和  $y$  轴所围成的闭区域  $D$  上的极值、最大值与最小值.

九、(本题满分 8 分)

对于线性方程组 
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2, \end{cases}$$
 讨论  $\lambda$  取何值时, 方程组无解、有唯一

解和有无穷解? 在方程组有无穷解时, 试用导出组的基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设三阶矩阵  $A$  满足  $A\alpha_i = i\alpha_i (i = 1, 2, 3)$ , 其中列向量  $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$ ,  $\alpha_2 = (2, -2, 1)^T$ ,  $\alpha_3 = (-2, -1, 2)^T$ , 试求矩阵  $A$ .

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂新生产了  $n$  ( $n \geq 2$ ) 台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求:

- (I) 全部能出厂的概率  $\alpha$ ;
- (II) 其中恰好有两台不能出厂的概率  $\beta$ ;
- (III) 其中至少有两台不能出厂的概率  $\theta$ .

十二、(本题满分 7 分)

假设随机变量  $X$  服从参数为 2 的指数分布, 证明:  $Y = 1 - e^{-2X}$  在区间  $(0, 1)$  上服从均匀分布.